

Correction Séance 4

1. La seule égalité vraie est : $\frac{15^{-7}}{15^{11}} = 15^{-18}$. En effet, $\frac{15^{-7}}{15^{11}} = 15^{-7-11} = 15^{-18}$

Concernant les autres propositions : $20 \times \frac{1}{20^5} = 20^{-4} \neq 20^4$ $(40^{-5})^4 = 40^{-20} \neq 40^{-1}$ $7^{-5} \times 5^{-5} = 35^{-5} \neq 35^{-10}$

2. $N = \frac{6^5}{2^3} = \frac{2^5 \times 3^5}{2^3} = 3^5 \times 2^2 = 6^2 \times 3^3 = 27 \times 6^2$

3. On utilise la formule $\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$ avec $a = 6$, $b = 3$ et $n = -8$.

$$\frac{6^{-8}}{3^{-8}} = \left(\frac{6}{3}\right)^{-8} = 2^{-8}$$

4. On applique la propriété des puissances de puissances d'un réel :

Soit $n \in \mathbb{N}$, et $p \in \mathbb{N}$, on a :

$$(a^n)^p = a^{np}$$

$$(3^n)^3 = (3)^{3n}$$

$$= (3^3)^n$$

$$= 27^n$$

La bonne réponse est la réponse **C**.

5. De la relation $6a + 5y = 4$, on déduit en ajoutant $-5y$ dans chaque membre : $6a = 4 - 5y$ Puis, en divisant par 6, on obtient : $a = \frac{4 - 5y}{6}$.

6. La réunion $] -3 ; 3[\cup] -6 ; 5] =] -6 ; 5]$ car l'intervalle $] -6 ; 5]$ contient entièrement l'intervalle $] -3 ; 3[$.